

SECTION 16279-C

諧波濾波器規範

1.0 通則

1.1 本章概要

說明因應廠務變頻器設備之諧波抑制及濾波等材料、設備、施工及檢驗等相關規定。承包商必須依本規範相關規定及 16266-C 變頻器規範和各系統工程規定，以符合各工程需求。

1.2 工作範圍

- A. 本規範適用於美光 TCP2 廠所有空調給氣、排氣設備系統風機(Main Fan)、及冰、溫水、製程冷卻水、送水泵浦調速所使用之 IGBT 回生式或雙 IGBT、6、12Pulses 變頻器等諧波抑制及濾波之要求。
- B. 不論諧波濾波器的型式為主動式或被動式及運作方式為何，均須依本規範相關規定及 16266-C 變頻器規範和各系統工程規定，以符合各工程需求。
- C. 供應之設備材料、管線之設計、性能要求、運輸、安裝、檢驗、測試、保固等，應依照設計圖說、一般規範及本特訂條款之規定辦理。
- D. 所有變頻器、諧波濾波器及附屬設備在設計圖上僅標示其概略位置。其正確位置應由承包商配合其設備盤體尺寸大小需求依現場空間實際情況調整。調整後若需部分移放至其他空間，其所增加之電纜、電纜架、配管、配線、接地、穿牆孔、基礎…等及必須之相關設備材料，已含於契約總價內，不另給付。上述之調整必需經廠務部認可後始可施工。工程完工後，其設備及管線正確位置須繪示於竣工圖上。
- E. 為保證足夠的散熱能力，每一台諧波濾波器需與變頻器及電盤搭配設計冷卻風扇或其他冷卻方式，以確保其額定容量不致因散熱不良而降低。
- F. 設備盤體之尺寸必須依現場變頻器設備室之空間設計，設備盤體以便於搬運及維護為原則。
- G. 諧波濾波器承商需無條件負責指導及配合各系統承商，以符合各工程需求。

1.3 相關規範

- A. 基本電氣規則規範
- B. 低壓馬達控制中心規範

1.4 相關準則

- A. 中國國家標準(CNS)
- B. ANSI (American National Standards Institute)
- C. CSA (Canadian Standards Association)
- D. IEC (INTERNATIONAL Electrotechnical Commission)
- E. IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)
- F. NEMA (National Electrical Manufacturer' s Association)
 - 1. ICS-3.1 AC General-Purpose Medium Voltage Contactors and Class E Controllers, 50 and 60 Hertz.。
 - 2. ICS-7 Industrial Control and Systems Adjustable-Speed Drivers。
 - 3. Enclosures for Electrical Equipment(1000 Volts Maximum)。
- G. UL (Underwriters' Laboratories, Inc.)
- H. JEC (Japanese Electrotechnical Committee)

1.5 資料送審

- A. 資料送審需符合業主工程發包文件資料送審之規定辦理。
- B. 送審圖面資料

承包商於得標後須與變頻器廠商配合提送設備之圖面資料等，包括但不限於下列項目，送請廠務部審查認可。

- 1. 系統結構圖(含變頻器、一/二次側電抗器及諧波濾波器等)。
- 2. 設備箱體圖，詳細標示箱體內部及外部詳細構造和尺寸。
- 3. 設備製造圖，詳細標示各元件在箱盤內位置和配線空間及儀表盤的安裝位置。
- 4. 設備功能方塊圖及說明書。
- 5. 組裝接線圖。
- 6. 產品型錄及技術資料。
- 7. 安裝說明書。
- 8. 設備外型圖、基礎圖。
- 9. 設備操作維護手冊。
- 10. 諧波濾波器原廠型錄及符合本規範(諧波/功因)效果要求及安規認證之原廠證明，必要時並須提供業主要求之佐證資料。

- C. 承包商在得標後施工前，須依據風機馬達之特性據不論設計以 IGBT 回生式或雙 IGBT、6Pulses、12Pulses 變頻器，並對未來加裝 IGBT 回生式或雙 IGBT、6Pulses、12Pulses 變頻器後，可能在電源側產生的諧波干擾作分析。無論運轉幾台風機，其 IGBT 回生式或雙 IGBT、6Pulses、12Pulses 變頻器在 480V 變頻器盤內之電源總開關匯流排上之總和諧波電流值 THD(Total Harmonic Distortion)，須符合 IEEE 519 Table 10.3 (120V Trough 69000V Current Distortion Limits for General Distribution Systems)，總和諧波電壓失真率 (Total Voltage Distortion) 須符合 IEEE 519 Table 11.5(Voltage Distortion Limits) 最新版本之標準規定，從半載到滿載(30~60HZ)狀況下電壓諧波失真率($THD V \leq 3\%$)或不得大於原始背景值百分比。電流諧波失真率($THD I \leq 12\%$ ，滿載時 $\leq 8\%$)，於變頻器運轉頻率 30 Hz 以上或變頻器達額定半載電流的運轉狀況下，功率因數並須符合 $-0.9 \sim 1.0$ 之間，滿載運轉時其功率因數必須為 $-0.98 \sim 0.98$ 之間。若超過該規定標準值，承包商應無條件改善，以使諧波電流失真率及功因符合上述規定的範圍內。改善所需費用含於諧波濾波器設備總價內不得追加計價。承包商應將設備詳細證明資料與線路圖及分析結果等，送請廠務部審查，廠務部並得要求先行組裝樣品測試，經認可同意後始得採購。
- D. 於安裝施工前，將本項設備相關之施工安裝詳圖送請廠務部審查，經認可後始得安裝。

1.6 品質保證

- A. 本控制系統所需的設備、元件、功能等應由同一家廠商供應，以全系統的責任承包。並需與製造商配合，完成變頻控制系統之整合、測試至符合設計及運轉需求。
- B. 本控制系統的供應商其責任與義務除應涵蓋本規範之全部以外，更應涵蓋各相關變頻馬達與其變頻驅動控制系統之間的相容性與相適性。
- C. 變頻器及諧波濾波器需為歐、美、日等原製造廠製造，通過 ISO9001 及 ISO14001 認證，交貨時需提供原廠證明、原廠試驗報告等。

1.7 現場環境

- A. 本項設備皆置於通風環境或機房，必須在下述的環境中，仍能正常運作。
1. 放置於箱體中，週圍溫度 $0 \sim 45^{\circ}\text{C}$ 。
 2. 濕度範圍從 $5 \sim 95\%$ 無凝結。

1.8 運送、儲存及處理

- A. 交運之產品應有妥善的包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚的標識以便辨識廠商名稱，產品、產地或組件的編號及形式。

- B. 承包商須以防止損壞的方式管理產品，以避免影響工期。
- C. 設備入廠後至試車完畢移交前，承商應自行負責產品管理及維護。

2.0 產品

2.1 設備

- A. 本次工程無論諧波濾波器的型式為主動式或被動式及運作方式為何，均須依本規範相關規定及 16266-C 變頻器規範和各系統工程規定，以符合各工程需求。
- B. 諧波濾波器，含變頻器、一/二次側電抗器及諧波濾波器等系統結構，須符合“T 型”或“ π 型”結構。
- C. 諧波濾波器電抗器規格要求：
 - 1. 安規認證：UL 或 CE 等認證通過。
 - 2. 絕緣方式：乾式、CLASS H(含)以上。
 - 3. 冷卻方式：自冷式。
 - 4. 為防止電抗器過熱而燒毀規範要求如下：
 - 額定過載：200% 可承受 30 分鐘
 - 300% 可承受 1 分鐘
 - 額定過載 150%維持 100%電感值不變
 - 表面溫度：必須小於 75°C(average)。
 - 最高系統電壓:690V
 - 承受 IGBT 切割頻率 16KHz 以上或配合的變頻器產品切割頻率上限。
 - 5. 電抗器應為歐、美、日 生產之進口品。
- D. 諧波濾波器電容器設備須具備防爆及防燃功能設計要求。
- E. 諧波濾波器設備需有手/自動操作面板及運作和故障指示燈號。
- F. 信號輸出/輸入介面，至少須提供下列 2 種數位式(Digital)輸出信號。分別為
 - 1. 運轉中信號(Run)
 - 2. 故障信號(Fault)至少要有 2 個輸出點。一點提供給空制器、一點備用。
- G. 故障及保護電路
諧波濾波器對於以下所述的狀況和故障，必須有能力偵測和監視，並執行自我保護措施。其結果必須顯示在狀態顯示板上(Diagnostic Display Panel)，該板須嵌在設備的正面，不需扳動任何門板，即可直接從箱殼看到整個狀態顯示板。當故障條件發生時，須有停機(Shut Down)的能力。

- H. 相關設備的接地工程；包含變頻器、諧波濾波器與電盤設備，均需將設備接地與控制接地分離設置，並引接至業主指定各接地系統用接線箱
- I. 變頻器輸出端至馬達側，突波電壓不得超過 850V 需加裝輸出電抗器或其他突波吸收改善裝置以達標準(Meets NEMA MG-1, part31)，電抗器須可承受 IGBT 切割頻率 16KHZ 以上或配合的變頻器產品切割頻率上限。；乾式自冷型 CLASS H (含) 以上，並可承受 200% 額定過載 30 分鐘，UL 或 CE 認證通過
1. 箱體及附件
 - a. 使用落地式金屬箱體(Self-Stand Metal Cubicle Unit)。正前方嵌有操作盤面及顯示板。箱門開關把手須置於正前方，並附有鎖。
 - b. 諧波濾波器的所有組件皆置於箱體內，室內箱體須符合 IP54 或 NEMA Enclosure 4-X 規定，戶外變頻器設備箱體須符合 IP 66 等級。
 - c. 必要時須附有冷卻風扇，使內部各組件均能有效地散熱到外界，能使箱內溫度維持低於 40°C。
 - d. 箱體外表塗裝顏色則由承包商提送廠務部認可。
 2. 操作盤面及顯示板
 - a. 由顯示板應可對系統之各項參數作設定。
 - b. 顯示板應足以顯示所有狀態信號及內容。
 - c. 顯示板應可顯示文字、數字及相關符號。

2.2 工廠試驗及品質管制

除另有註明者外，承包商須依照相關規定辦理測試、並負擔所有費用，相關測試須於製造廠出廠前進行初步測試並先行提出報告經認可後始可出廠，測試儀器並須經廠務部認可:例如 FLUKE 434、43B ...。試驗完畢後，應提送經原廠品管負責人簽證後之中文或英文試驗報告及檢查合格紀錄，報告型式須為實測波形及頻譜圖，表格數字方式可為輔助。

- A. 諧波濾波器必須進行包括但不限於下列測試項目，所有的測試過程必須根據相關之標準規定，方被接受。
1. 半載及滿載時之頻率、轉速、轉矩，及 1~49 倍基本波頻率(60Hz)之各級諧波電流、電壓失真率及三相功率因數值。
 2. 額定連續電流測試與溫昇測試。
 3. 過負載切換測試。
 4. 短路保護測試。
 5. 負載電流瞬間變化測試。
 6. 負載頻率瞬間變化測試。

7. 啟斷性能測試。
8. 遠方搖控測試。
9. 信號傳輸測試。
10. 絕緣電阻測試。
11. 停、復電 Flying Restart、自動重置、重新啟動功能。

B. 廠務部若對測試報告有懷疑，得要求重新測試。受委託之測試單位，由廠務部指定或接受的單位執行。其費用包含於總工程費內，不另給付。

3.0 施工

3.1 安裝

- A. 本工程電源引接自本標 480V 電源匯流排之末端封箱，本標承包商須負責引接工程。
- B. 變頻器含諧波濾波器之電盤基礎座已由土木標施工完成，若承包商所提設備基礎大於土木已完成之基礎時，則本工程承包商必須無條件增修本設備基礎座。承包商於得標後，應繪製詳細尺寸的基礎圖、正視圖、側視圖和基礎螺栓圖，交由廠務部審核後施工。相關基礎費用已含於契約總價內，不另給付。
- C. 所有設備箱體應為原廠組裝之產品，其箱體顏色由承包商提送廠務部審核認可後始可製作。
- D. 受擦傷或損傷的表面須以同顏色油漆塗刷，使其恢復原貌。
- E. 全部安裝工作應依製造廠印製之說明辦理。
- F. 本控制系統安裝的工料應由工程承包廠商負責。控制盤與其電源之間，以及與電動機之間電力連接施工的工料，亦應由承包商負責。唯廠商應無條件指導電力線與控制盤以及與馬達之間的接線方式與技術。
- G. 各控制數據的選定、設定與輸入，均應由廠商負責與執行並送審簽認。

3.2 試驗

- A. 安裝妥善後，變頻器須進行連續的動態測試，包括無載、輕載、滿載不同負載之間的變化，並以不同頻率、速度加以測試，直到符合本特訂條款所要求之性能為止。承包商須作各種必要之調整和測試，並交付相關試驗報告，其費用已包含於契約單價內，不另給付。
- B. 變頻器一、二次側由 30Hz 及每增 10Hz 至 60Hz 之各頻率二次側突波量測及一次側 1~49 倍基本波頻率之各級諧波電流、電壓失真率及三相功率因數測試。

- C. 通電試驗時，應在變頻器的 30Hz、滿載頻率額定負載下，分別量測投入和切離之諧波，變頻器輸入電源匯流排的各級諧波電流大小，量測諧波頻率至少從 1~49 倍基本波頻率(60Hz)。其總合諧波電流、電壓 THD(Total Harmonic Distortion)，在投入諧波抑制裝置的情形下，不得大於本規範之規定。

3.3 備品

承包商必須提供足夠元件及數量之全新維修備品，於試驗及驗收合格後送交廠務部收訖。此等維修備品所需費用，已包含於總工程費內，不另給付。

- A. 每一種不同控制器各 1 個。(若設備有選用此裝置時)
- B. 每一種機型用的控制元件，各 1 個。
- C. 每一種機型用的輸出/輸入介面板，各 1 片。(若設備有選用此裝置時)

另承商必需針對此次選用機型及數量與業主討論進行專案備品計畫建置，此專案備品可儲放於供應商庫房，並於每月出具備品清單供業主存查及不定期稽核動作。

3.4 文件

承包商於試驗及驗收合格後，應準備下列文件交付廠務部。

- A. 設備出廠證明文件，測試報告書。
- B. 各組諧波濾波器設備於現場須相關圖面及說明書一份：
 - 1. 設備功能方塊圖及說明書。
 - 2. 組裝接線圖。
 - 3. 設備操作及維護手冊。
 - 4. 參數設定記錄表。

4.0 保固期服務：

- 4.1 設備保固期間設備商需每季進行諧波量測，以確保設備品質。

- END -